

הפקולטה למתמטיקה בטכניון



חדו"א 1מ2 — 104042

מבחן סוף סמסטר מועד ב', חורף - 12.03.25

משך הבחינה שלוש שעות.
אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון.
יש להשתמש בעט שחור או כחול. אין להשתמש בעפרון או בעט אדום.
יש לענות באופן מלא בגוף השאלון במקום המיועד לכך.
אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.

בהצלחה!

חלק א'

בחלק זה יש 5 שאלות בחירה מרובה. עליכם לסמן את התשובה הנכונה היחידה בצורה ברורה. משקל כל שאלה בחלק זה הוא 8 נקודות.

$$1. \text{ נתונה } f(x) = \begin{cases} \arctan\left(\frac{1}{x}\right) & x > 0 \\ e^{\sin\left(\frac{1}{x}\right)} & x < 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

(א) $f'_+(0)$ קיים

(ב) הפונקציה רציפה בכל נקודה

(ג) קיים $b > 0$ עבורו $f(x)$ פונקציה יורדת ממש בקטע $(-b, b)$

$$(\text{ד}) \int_0^1 f(x) dx > \frac{\pi}{4}$$

2. נתונים האינטגרלים המוכללים

$$I = \int_1^\infty \frac{\sin\left(\frac{1}{\sqrt{x}}\right)}{\sqrt{x} + \cos(x^2)} dx$$

$$II = \int_0^1 \frac{\sqrt{x}}{x^2 + \sin x} dx$$

(א) I אינו מתכנס ו- II מתכנס***

(ב) שני האינטגרלים המוכללים אינם מתכנסים

(ג) I מתכנס ו- II אינו מתכנס

(ד) שני האינטגרלים המוכללים מתכנסים

3. נתונים הטורים

$$I = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{3+(-1)^n}}$$

$$II = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! \cdot 3^{n+1} + n^2}{(3n+8)^n + 4n}$$

(א) I מתכנס ו- II אינו מתכנס

(ב) שני הטורים אינם מתכנסים

(ג) I אינו מתכנס ו- II מתכנס

(ד) שני הטורים מתכנסים***

4. נתונה $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. סמנו את הטענה הנכונה.

(א) אם $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ חסומה אז $(x-1)^2 \cdot x^2 \cdot f(x)$ גזירה ב- $x=1$ ***

(ב) אם $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ גזירה בכל נקודה וגם הפיכה, אז $f^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ גזירה בכל נקודה

(ג) אם לכל $x_0 \in \mathbb{R}$ מתקיים $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = 0$ אז $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ חסומה

(ד) אם $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ רציפה ומונוטונית אז f גזירה בכל נקודה

5. יהיו $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}, \{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרות. סמנו את הטענה הנכונה.

(א) אם a_n סדרה חיובית עולה אז $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{a_n}\right)^{a_n}$ קיים***

(ב) אם $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרה חיובית עברה $\sqrt[n]{a_n} < 1$ לכל אינדקס n , אז $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

(ג) אם $\lim_{n \rightarrow \infty} (a_n + b_n), \lim_{n \rightarrow \infty} (a_n \cdot b_n)$ קיימים וחיוביים, אז a_n, b_n סדרות מתכנסות

(ד) אם a_n, b_n שונות מאפס לכל אינדקס n וגם $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0 = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ אז $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin(a_n)}{b_n} = 1$

חלק ב'

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לכל השאלות הבאות.

6. (30 נקודות) בשאלה זו אין בהכרח קשר בין הסעיפים.

(א) (10 נקודות)

חשבו את האינטגרל הלא מסוים

$$\int \frac{3x-2}{x^2-6x+8} dx$$

פתרון:

$$\begin{aligned} \int \frac{3x-2}{x^2-6x+8} dx &= \int \frac{3x-2}{(x-2)(x-4)} dx = \\ \frac{3x-2}{(x-2)(x-4)} &= \frac{A}{x-2} + \frac{B}{x-4} = -2 \cdot \frac{1}{x-2} + 5 \cdot \frac{1}{x-4} \\ &= \int -2 \cdot \frac{1}{x-2} + 5 \cdot \frac{1}{x-4} dx = -2 \ln|x-2| + 5 \ln|x-4| + C \end{aligned}$$

מיצאו מספר רציונלי שהמרחק שלו מ- $\sqrt{11}$ הוא לכל היותר $\frac{1}{400}$.

פתרון: נסתכל על $f(x) = \sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$. נסתכל על פולינום טיילור של $\sqrt{x} = x^{\frac{1}{2}}$ בסביבת הנקודה 9. אז $a = 9$, $x = 11$, ולכן, לפי נוסחת השארית של לגרנג', לכל n יש $9 < c < 11$ עבורו

$$R_n(11) = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} (11-9)^{n+1} = \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!} \cdot (2)^{n+1}.$$

כיוון ש- $9 < c < 11$ אז $3 \leq c^{\frac{1}{2}} \leq \sqrt{11}$ ולכן $0 < \frac{1}{c^{\frac{1}{2}}} \leq \frac{1}{3}$.

$$f(x) = x^{\frac{1}{2}}, \quad f(9) = 3 \quad T_0(x) = 3$$

$$f'(x) = \frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{2x^{\frac{1}{2}}}, \quad f'(9) = \frac{1}{6} \quad T_1(x) = 3 + \frac{1}{6}(x-9)$$

$$|R_0(11)| = \left| \frac{\frac{1}{2c^{\frac{1}{2}}}}{1!} (2)^1 \right| \leq \frac{1}{3} \quad \frac{1}{c^{\frac{1}{2}}} \leq \frac{1}{3}$$

$$f''(x) = -\frac{1}{4}x^{-\frac{3}{2}} = -\frac{1}{4x^{\frac{3}{2}}}, \quad f''(9) = -\frac{1}{108} \quad T_2(x) = 3 + \frac{1}{6}(x-9) - \frac{1}{216}(x-9)^2$$

$$|R_1(11)| = \left| \frac{-\frac{1}{4c^{\frac{3}{2}}}}{2!} (2)^2 \right| \leq \frac{1}{54} \quad \frac{1}{c^{\frac{3}{2}}} \leq \frac{1}{54}$$

$$f'''(x) = \frac{3}{8}x^{-\frac{5}{2}} = \frac{3}{8x^{\frac{5}{2}}}$$

$$|R_2(11)| = \left| \frac{\frac{3}{8c^{\frac{5}{2}}}}{3!} (2)^3 \right| \leq \frac{3 \cdot 8}{6 \cdot 8 \cdot 3^5} = \frac{1}{486} \leq \frac{1}{400} \quad \frac{1}{c^{\frac{5}{2}}} \leq \frac{1}{486}$$

ולכן $T_2(11)$ הוא מספר שמרחקו מ- $\sqrt{11}$ הוא לכל היותר $\frac{1}{400}$.

$$T_2(x) = 3 + \frac{1}{6}(x-9) - \frac{1}{216}(x-9)^2$$

$$T_2(11) = 3 + \frac{1}{6}(11-9) - \frac{1}{216}(11-9)^2 = 3 + \frac{1}{3} - \frac{1}{54}$$

(ג) (10 נקודות) חשבו את הגבול הבא אם הוא קיים במובן הרחב, או הסבירו מדוע אינו קיים במובן הרחב.

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{\pi} \arctan x \right)^x$$

פתרון: לכל $x > 0$ מתקיים $\frac{2}{\pi} \arctan x > 0$ ולכן

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{\pi} \arctan x \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\ln \left(\frac{2}{\pi} \arctan x \right)^x} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{x \ln \left(\frac{2}{\pi} \arctan x \right)} = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln \left(\frac{2}{\pi} \arctan x \right)}{\frac{1}{x}}}$$

כיוון ש- $\lim_{x \rightarrow \infty} \ln \left(\frac{2}{\pi} \arctan x \right) = \ln 1 = 0$ וכיוון ש- $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x} = 0$ וכיוון ש- $\frac{1}{x}$, $\ln \left(\frac{2}{\pi} \arctan x \right)$ גזירות בקרן $(0, \infty)$ אז אפשר להשתמש בכלל לופיטל ונקבל

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\ln \left(\frac{2}{\pi} \arctan x \right)}{\frac{1}{x}} \stackrel{(L)}{=} \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{\frac{2}{\pi} \arctan x} \cdot \frac{2}{\pi} \cdot \frac{1}{1+x^2}}{-\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} -\frac{\frac{2}{\pi}}{\frac{2}{\pi} \arctan x} \cdot \frac{1}{\frac{1}{x^2} + 1} = -\frac{\frac{2}{\pi}}{\frac{2}{\pi} \cdot \frac{\pi}{2}} \cdot \frac{1}{0 + 1} = -\frac{2}{\pi}$$

ולכן לפי חשבון גבולות

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left(\frac{2}{\pi} \arctan x \right)^x = \lim_{x \rightarrow \infty} e^{\frac{\ln \left(\frac{2}{\pi} \arctan x \right)}{\frac{1}{x}}} = e^{-\frac{2}{\pi}}$$

בשאלה זו אין בהכרח קשר בין הסעיפים.

(א) (10 נקודות) מיצאו את תחום ההתכנסות (קטע ההתכנסות) של טור החזקות

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n - \sin\left(\frac{1}{n}\right)} \cdot x^n$$

פתרון: נמצא קודם את רדיוס ההתכנסות:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left| \frac{1}{n - \sin\left(\frac{1}{n}\right)} \right|}{\left| \frac{1}{n+1 - \sin\left(\frac{1}{n+1}\right)} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cdot \left(1 + \frac{1}{n} - \frac{\sin\left(\frac{1}{n+1}\right)}{n} \right)}{n \cdot \left(1 - \frac{\sin\left(\frac{1}{n}\right)}{n} \right)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + \frac{1}{n} - \frac{\sin\left(\frac{1}{n+1}\right)}{n}}{1 - \frac{\sin\left(\frac{1}{n}\right)}{n}} = 1$$

כאשר $\sin x$ רציפה באפס ולכן עבור $\frac{1}{n}, \frac{1}{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ מתקיים כי $\sin\left(\frac{1}{n}\right), \sin\left(\frac{1}{n+1}\right) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ מרציפות לפי סדרות.

נבדוק מה קורה בקצוות: עבור $x = 1$ נקבל את הטור $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n - \sin\left(\frac{1}{n}\right)}$ שהוא טור חיובי ועבורו

$$\frac{\left(\frac{1}{n - \sin\left(\frac{1}{n}\right)} \right)}{\left(\frac{1}{n} \right)} = \frac{1}{1 - \frac{\sin\left(\frac{1}{n}\right)}{n}} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 1$$

ולכן, לפי מבחן ההשוואה הגבולי, כיוון ש- $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$ אז $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n - \sin\left(\frac{1}{n}\right)} = \infty$

עבור $x = -1$ נקבל את הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n - \sin\left(\frac{1}{n}\right)}$

כיוון ש- $\frac{1}{n - \sin\left(\frac{1}{n}\right)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$ וכיוון ש- $\sin\left(\frac{1}{n}\right)$ סדרה יורדת אז $\sin\left(\frac{1}{n}\right) - \sin\left(\frac{1}{n+1}\right)$ סדרה עולה, ולכן $\frac{1}{n - \sin\left(\frac{1}{n}\right)}$ סדרה עולה, וכיוון שהיא חיובית אז $\frac{1}{n - \sin\left(\frac{1}{n}\right)}$ סדרה יורדת.

לכן לפי לייבניץ, הטור $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n - \sin\left(\frac{1}{n}\right)}$ מתכנס.

לכן תחום ההתכנסות הוא $[-1, 1)$.

(ב) (10 נקודות) הוכיחו כי אם $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ גזירות ומקיימות כי $f(a) = g(a)$ וגם $f'(x) \neq g'(x)$ לכל $a < x \leq b$, אז $f(x) \neq g(x)$ לכל $a < x \leq b$.

פתרון: נניח בשלילה כי קיים $a < x_0 \leq b$ עבורו $f(x_0) = g(x_0)$.

נגדיר $h(x) = g(x) - f(x)$.

אז h גזירה בקטע $[a, b]$ כהפרש של גזירות בקטע $[a, b]$, ובנוסף $h'(x) = g'(x) - f'(x)$.

לפי הנתון $h'(x) = g'(x) - f'(x) \neq 0$ לכל $a < x \leq b$.

בנוסף $h(a) = g(a) - f(a) = 0 = g(x_0) - f(x_0) = h(x_0)$.

כיוון ש- h גזירה (ולכן רציפה) ב- $[a, b]$ אז היא גזירה (ולכן רציפה) ב- $[a, x_0]$ ובנוסף $h(a) = h(x_0)$.

ולכן לפי משפט רול קיים $a < c < x_0 < b$ עבורו $0 = h'(c) = g'(c) - f'(c)$ שנותן כי $f'(c) = g'(c)$.

בסתירה לנתון.

לכן $f(x) \neq g(x)$ לכל $a < x \leq b$.

$$G(x) = \int_0^{x^3} e^{-t^2} dt + \int_x^1 e^{-t^6} dt.$$

מיצאו את הנקודות הקריטיות של G ומיינו אותן (כלומר, לכל נקודה קריטית, האם היא נקודת מקסימום מקומי או נקודת מינימום מקומי או שאינה נקודת קיצון מקומי).

פתרון: הפונקציות e^{-t^2} , e^{-t^6} רציפות בכל נקודה והפונקציות x , x^3 גזירות בכל נקודה, ולכן לפי מסקנה מהמשפט היסודי $\int_0^{x^3} e^{-t^2} dt$, $\int_x^1 e^{-t^6} dt$ גזירות בכל נקודה ולכן G גזירה בכל נקודה ומתקיים כי

$$G'(x) = e^{-x^6} \cdot 3x^2 - e^{-x^6} = 3e^{-x^6} \left(x^2 - \frac{1}{3} \right) = 3e^{-x^6} \left(x - \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \left(x + \frac{1}{\sqrt{3}} \right).$$

כיוון ש- $e^{-x^6} > 0$ לכל x אז הנקודות הקריטיות הן $\frac{1}{\sqrt{3}}$, $-\frac{1}{\sqrt{3}}$.
נשתמש במבחן הנגזרת הראשונה:
כיוון שעבור $0 < x < \frac{1}{\sqrt{3}}$ מתקיים כי

$$G'(x) = 3e^{-x^6} \left(x - \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \left(x + \frac{1}{\sqrt{3}} \right) < 0.$$

ועבור $x > \frac{1}{\sqrt{3}}$

$$G'(x) = 3e^{-x^6} \left(x - \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \left(x + \frac{1}{\sqrt{3}} \right) > 0.$$

אז $\frac{1}{\sqrt{3}}$ היא נקודת מינימום מקומי מקומי.
כיוון שעבור $-\frac{1}{\sqrt{3}} < x < 0$ מתקיים כי

$$G'(x) = 3e^{-x^6} \left(x - \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \left(x + \frac{1}{\sqrt{3}} \right) < 0.$$

ועבור $x < -\frac{1}{\sqrt{3}}$

$$G'(x) = 3e^{-x^6} \left(x - \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \left(x + \frac{1}{\sqrt{3}} \right) > 0.$$

אז $-\frac{1}{\sqrt{3}}$ היא נקודת מקסימום מקומי.